



Unidad Profesional
Interdisciplinaria en Ingeniería y
Tecnologías Avanzadas

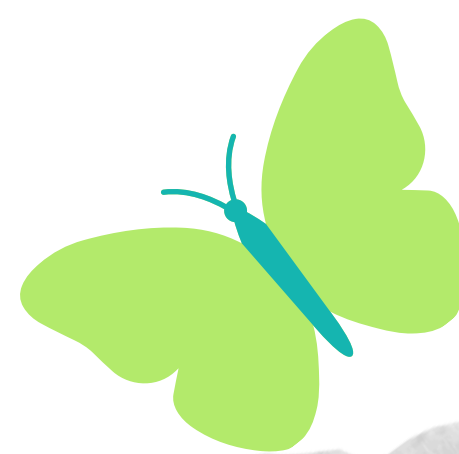
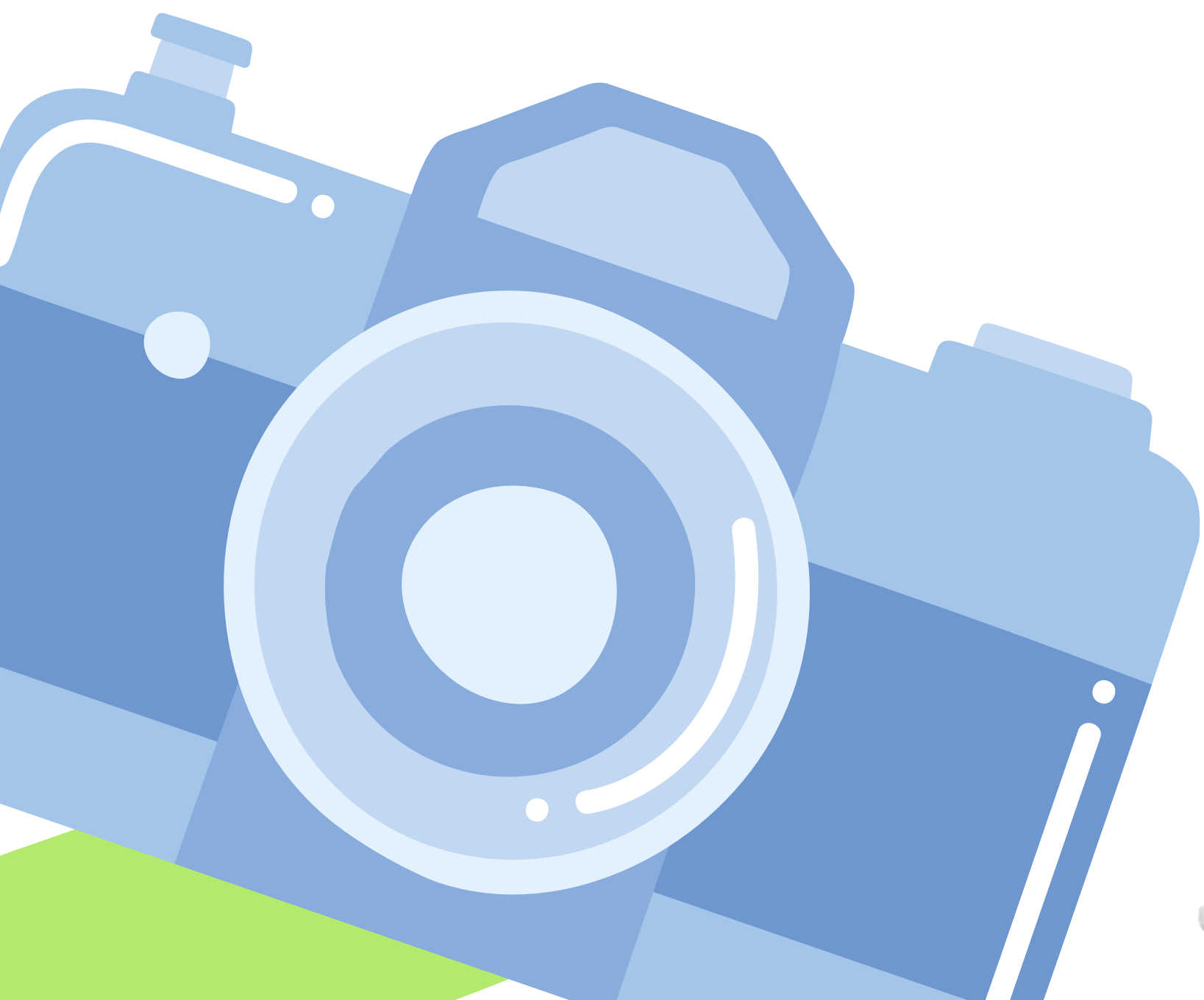
upiiita

Multimedia

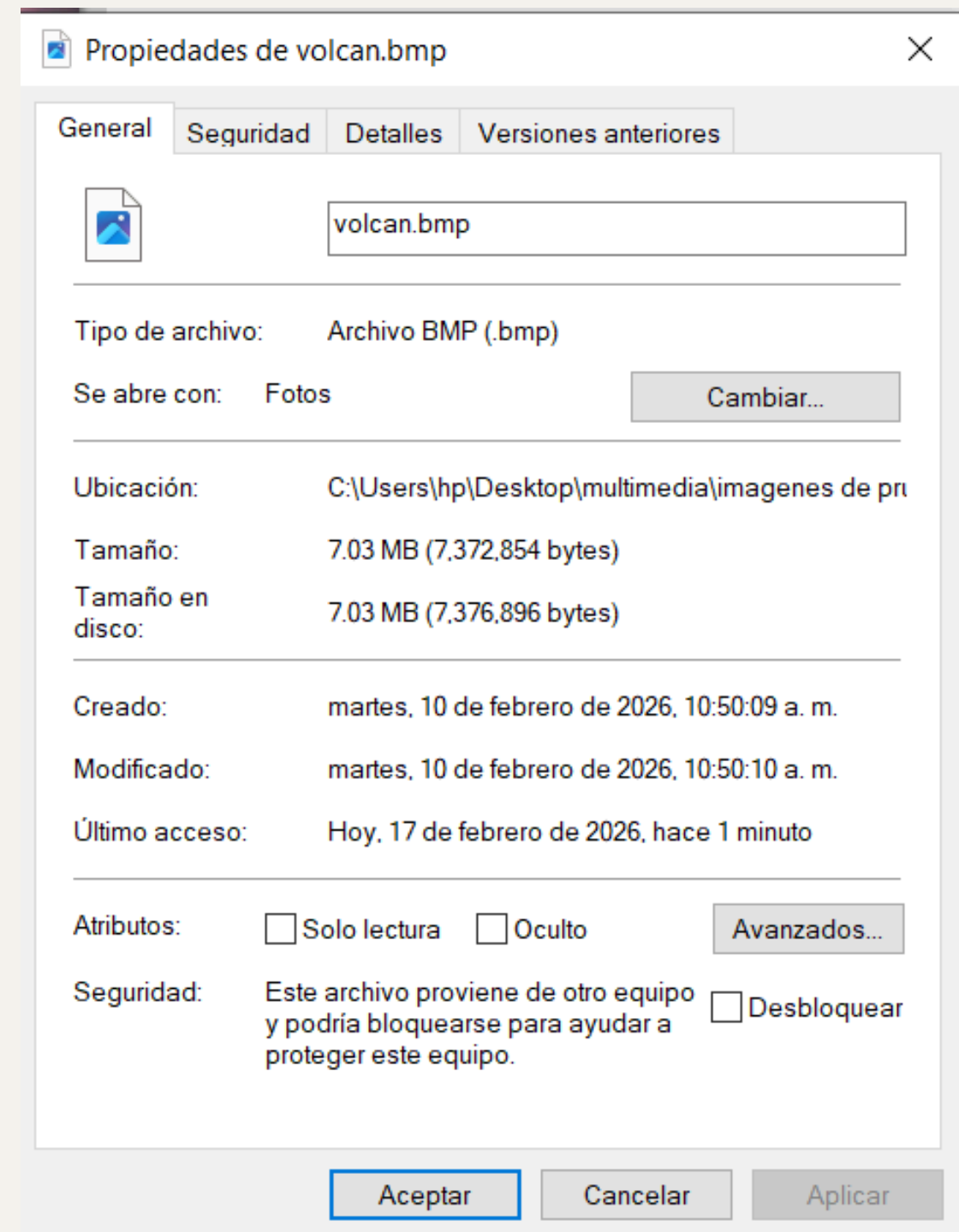
Alumna: Muñoz Reyes Citlali

Profesor: Noe Sierra Romero

Práctica 7: Cambio a 16 tonalidades



- Imagen original



• Información de la práctica

```
-Sin titulo- x practica-img-filtro.bmp x
00000060 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
00000070 FF FF 00 FF 50 72 61 63 74 69 63 61 20 64 65 20
00000080 4D 75 6C 74 69 6D 65 64 69 61 3A 20 45 6C 69 6A
00000090 61 20 75 6E 61 20 70 61 6C 65 74 61 20 64 65 20
000000A0 63 6F 6C 6F 72 65 73 20 61 73 6F 63 69 61 64 61
000000B0 20 61 20 75 6E 20 63 6F 6C 6F 72 20 62 61 73 65
000000C0 2E 20 50 6F 72 20 65 6A 65 6D 70 6C 6F 3A 20 72
000000D0 6F 6A 6F 2C 20 76 69 6F 6C 65 74 61 2C 20 6E 61
000000E0 72 61 6E 6A 61 2C 20 65 74 63 2E 20 59 20 65 6E
000000F0 20 62 61 73 65 20 61 20 65 73 65 20 63 6F 6C 6F
00000100 72 20 62 75 73 71 75 65 20 6F 20 64 65 66 69 6E
00000110 61 20 75 6E 61 20 73 65 72 69 65 20 64 65 20 31
00000120 36 20 74 6F 6E 6F 73 2E 20 54 6F 6D 61 6E 64 6F
00000130 20 63 6F 6D 6F 20 72 65 66 65 72 65 6E 63 69 61
00000140 20 65 6C 20 65 6A 65 6D 70 6C 6F 20 64 65 20 66
00000150 69 6C 74 72 6F 20 62 69 6E 61 72 69 6F 2C 20 63
00000160 6F 6E 73 74 72 75 79 61 20 75 6E 20 63 6F 64 69
00000170 67 6F 20 65 6E 20 70 79 74 68 6F 6E 20 71 75 65
00000180 20 61 70 6C 69 71 75 65 20 75 6E 20 66 69 6C 74
00000190 72 6F 20 75 73 61 6E 64 6F 20 6C 61 20 70 61 6C
000001A0 65 74 61 20 64 65 20 31 36 20 63 6F 6C 6F 72 65
000001B0 73 20 73 65 6C 65 63 63 69 6F 6E 61 64 61 2E 20
000001C0 53 75 62 61 20 63 6F 6D 6F 20 65 76 69 64 65 6E
000001D0 63 69 61 2C 20 6C 61 20 69 6D 61 67 65 6E 20 64
000001E0 65 6C 20 76 6F 6C 63 61 6E 20 63 6F 6E 20 65 6C
000001F0 20 66 69 6C 74 72 6F 20 61 70 6C 69 63 61 64 6F
00000200 2C 20 79 20 65 6C 20 63 6F 64 69 67 6F 20 67 65
00000210 6E 65 72 61 64 6F 2E FF FF FF 00 00 FF 00 00 FF
00000220 00 00 FF 00 00 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00
00000230 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF
00000240 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 FF 00 00 FF
```

Después de descubrir la practica que se realizara; empezaremos buscando y modificando el código para que funcione con las 16 tonalidades

Cambio de tonalidades

• Código:

```
[2]
✓ 4 s
# Archivo
file = open('./images/volcan.bmp', 'rb')
fileo = open('./images/VolcanBeige.bmp', 'wb')

metadata = file.read(54)
fileo.write(metadata)

#16 tonos de beige
beige1 = [0xC8, 0xE0, 0xF0]
beige2 = [0xC8, 0xE0, 0xEF]
beige3 = [0x96, 0xC9, 0xEA]
beige4 = [0x8D, 0xBF, 0xE9]
beige5 = [0x94, 0xBC, 0xEC]
beige6 = [0x75, 0x9C, 0xD1]
beige7 = [0x51, 0x76, 0xA2]
beige8 = [0x2B, 0x43, 0x6A]
beige9 = [0x8A, 0xD8, 0xFC]
beige10 = [0xA4, 0xD5, 0xF1]
beige11 = [0x89, 0xD4, 0xDC]
beige12 = [0xBB, 0xE7, 0xFF]
beige13 = [0x85, 0xC9, 0xF8]
beige14 = [0x84, 0xA3, 0xD5]
beige15 = [0x87, 0xC0, 0xEB]
beige16 = [0xC3, 0xD2, 0xDA]
```

```
[2]
✓ 4 s
fileo.write(bytes(beige9))
elif valor_int < salto * 10:
    fileo.write(bytes(beige10))
elif valor_int < salto * 11:
    fileo.write(bytes(beige11))
elif valor_int < salto * 12:
    fileo.write(bytes(beige12))
elif valor_int < salto * 13:
    fileo.write(bytes(beige13))
elif valor_int < salto * 14:
    fileo.write(bytes(beige14))
elif valor_int < salto * 15:
    fileo.write(bytes(beige15))
else:
    fileo.write(bytes(beige16))

no_pix += 1
else:
    break

print('Proceso completado.')
print('Total de Píxeles procesados: ' + str(no_pix))

file.close()
fileo.close()
```

... Proceso completado.
Total de Píxeles procesados: 2457600

```
[2]
✓ 4 s
file.seek(54, 0)
no_pix = 0

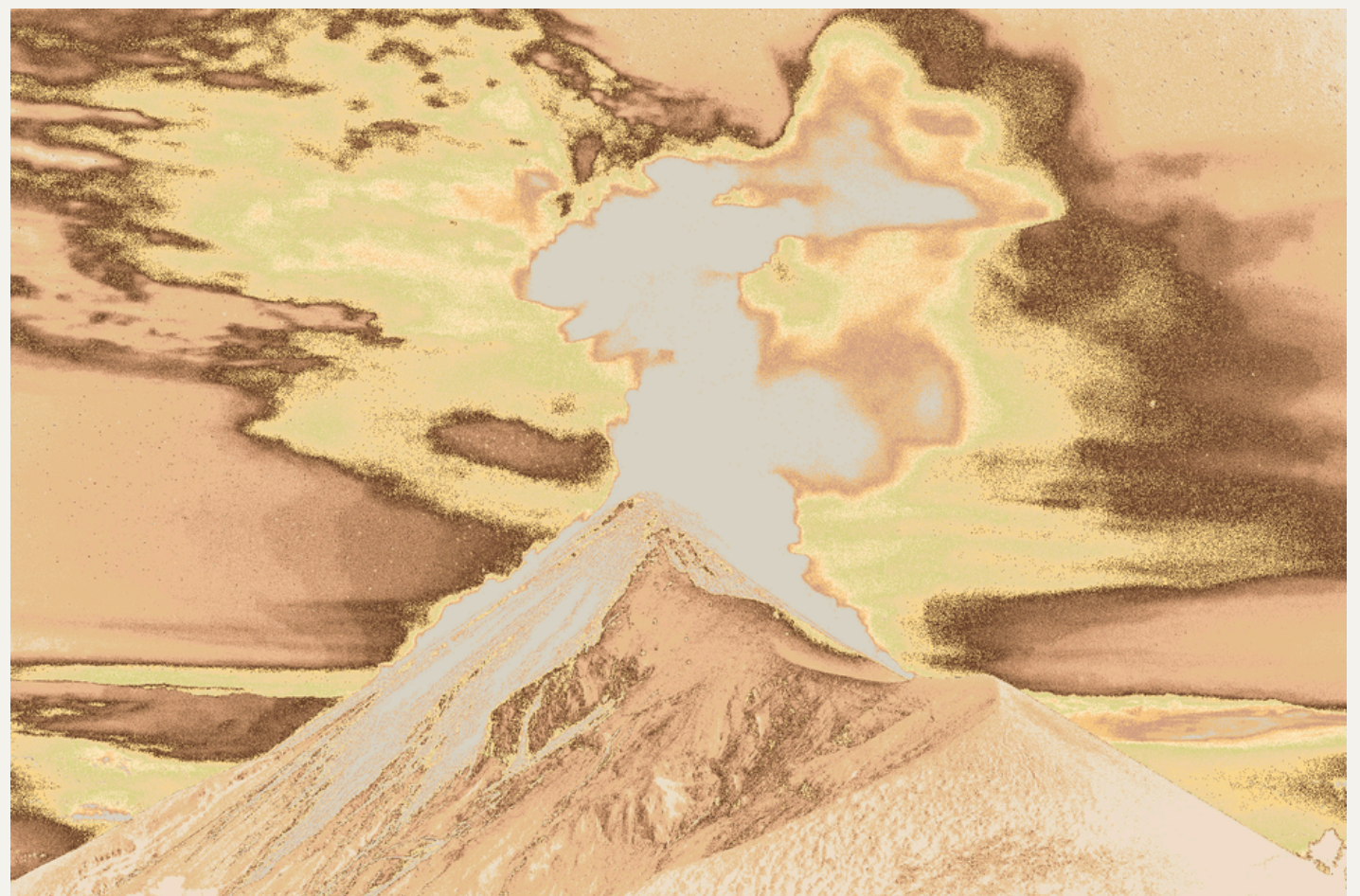
salto = (pow(2, 24) - 1) / 16

while(True):
    pixel_data = file.read(3)
    if(len(pixel_data) == 3):

        valor_int = int.from_bytes(pixel_data, byteorder='little')

        if valor_int < salto:
            fileo.write(bytes(beige1))
        elif valor_int < salto * 2:
            fileo.write(bytes(beige2))
        elif valor_int < salto * 3:
            fileo.write(bytes(beige3))
        elif valor_int < salto * 4:
            fileo.write(bytes(beige4))
        elif valor_int < salto * 5:
            fileo.write(bytes(beige5))
        elif valor_int < salto * 6:
            fileo.write(bytes(beige6))
        elif valor_int < salto * 7:
            fileo.write(bytes(beige7))
        elif valor_int < salto * 8:
            fileo.write(bytes(beige8))
        elif valor_int < salto * 9:
```

• Resultado:



Usamos el mismo metodo que con el codigo de blanco y negro pero ahora con las 16 tonalidades